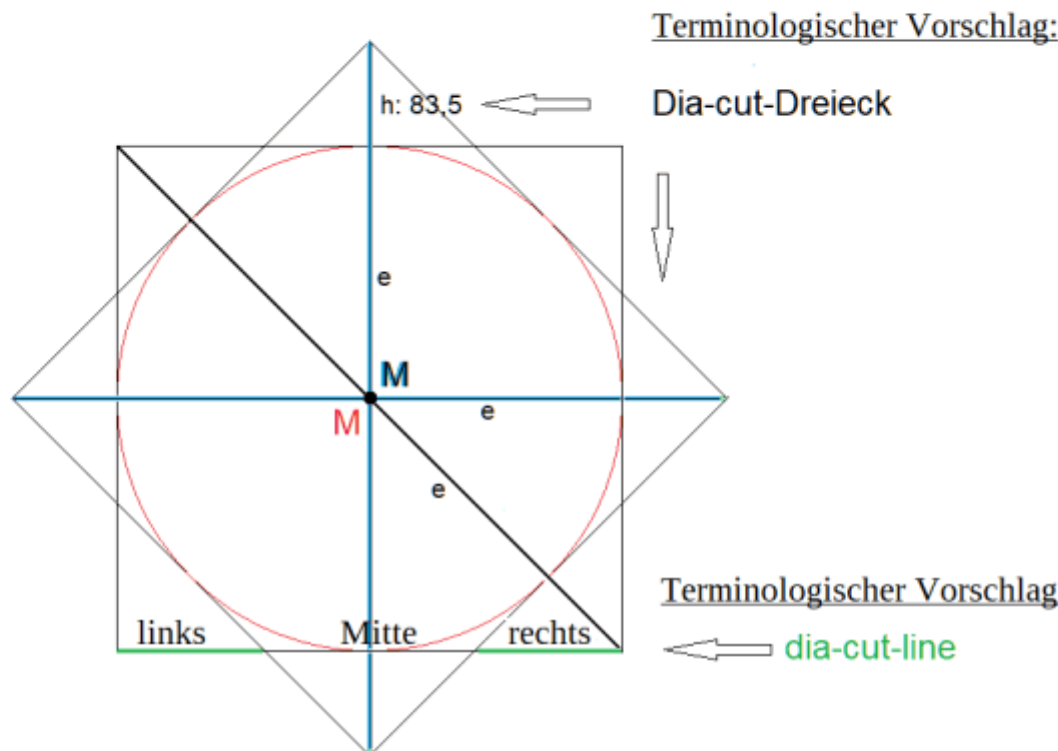


Zur fehlenden Terminologie
bestimmter Teilflächen in der
Geometrie und deren Bedeutung für
die geometrische Quadratur
des Kreises

Noch fehlende Begriffe

**Zwei betreffs der Maße kongruente Quadrate mit gemeinsamer Mitte, bestehend aus:
1 achsenparallelem und 1 um 45° gedrehtem Quadrat**



Gemäß obiger Beispielgrafik:

Inkreis d und Quadratseite a = 401

Quadrat-Diagonale e = 567,1

folgen daraus (in invarianter) Weise die folgenden Verhältnisse und Zahlen

Halbe Quadratseite = 200,4953364776232278441200008262

links und rechts = 114,44466352237677215587999917377

Mitte = 172,11067295524645568824000165246

Kreislänge = 1.259,7786540895070886235199966951

Viertelkreislänge = 314,94466352237677215587999917377

1. Einleitung

Die klassische Geometrie hat die entscheidende Figur nie benannt — und deshalb die Quadratur nie gefunden

Die Geometrie ist reich an Begriffen, aber es fehlen einige für jene Teilflächen, die entstehen, wenn man Figuren gegeneinander dreht und überlagert. Die Dreiecksfläche, die erscheint, wenn ein Quadrat um 45° über einem anderen liegt, ist geometrisch eindeutig, aber terminologisch unsichtbar.

Diese Unsichtbarkeit ist mir Anlass genug dafür, diesen Artikel zu schreiben.

Die Quadratur des Kreises (rein geometrisch) wurde vielleicht deshalb nie gelöst, weil die Geometrie nie dort befragt wurde, wo die Lösung liegt: im Kreis selbst.

Die Mathematik hat π untersucht, nicht den Kreis. Sie hat die Fläche numerisch zerlegt, statt geometrisch transformiert. Sie hat die Quadratur zu einem arithmetischen Problem erklärt und damit die geometrische Lösung ausgeschlossen, bevor sie überhaupt gesucht wurde.

Die hier vorgelegte Konstruktion zeigt, dass die Quadratur des Kreises geometrisch möglich ist, wenn man die radialen Beziehungen des Kreises nutzt. Die entscheidende Strecke entsteht nicht durch Dreiecksgeometrie, sondern durch

Figurenkonstellationen, die der Kreis selbst im ersten Schritt vorgibt, wenn er sich als Inkreis eines Quadrats sieht sowie eines zusätzlichen gedrehten Quadrats mit gemeinsamer Mitte.

Die fehlende Benennung der vier Dreiecksflächen, die im Zuge dessen entstehen, ist ein Hinweis darauf, dass die Geometrie diese Beziehung nie als relevant oder wesentlich gesehen hat. Die hier vorgestellten Konstruktionen zeigen, dass die Quadratur nicht nur durch π entstehen muss, sondern durch den Kreis selbst.

Geometrisch ist die Quadratur damit erreicht worden. Arithmetisch wäre nur noch zu überprüfen, inwiefern die konstruierten Strecken exakt $r\sqrt{\pi}$ entsprechen und der Viertelkreislänge, die ebenfalls konstruiert werden konnte.

Quadraur und Viertelkreis

Grafische Erläuterung über:

a) die eigens ermittelte und konstruierte sowie mit mit euklidischen Werkzeugen gezeichnete Seite a des kreisflächengleichen Quadrats, siehe blaue Linien links im Bild! Und anschließend das vervollständigte Kreisquadrat rechts im Bild.

b) die eigens ermittelte und konstruierte sowie mit mit euklidischen Werkzeugen gezeichnete Länge der Viertelkreislinie, siehe rote Linie rechts im Bild!

Paintmaße, ohne Kommazahlen:

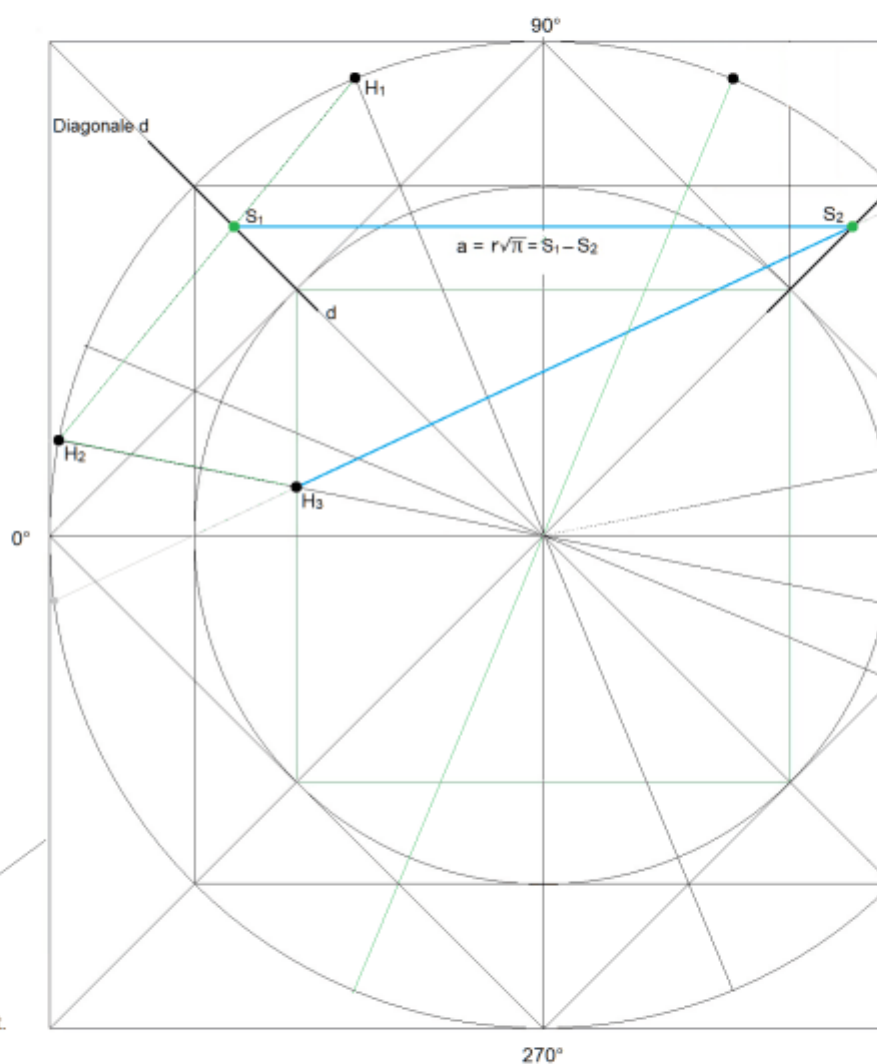
linke Figur:

Kreisdurchmesser: 1.000
 Quadrat: 1000
 inneres Quadrat: 707
 äußeres Quadrat: 1.414
 äußerer Kreis: 1.414

ermittelte kreisflächengleiche
 Quadratseite: $(S_1 - S_2) = 886$

Hilfs-Konstruktion

bestehend aus:
 Maßstabs-invarianten
 Quadraten und Kreisen
 mit gemeinsamer Mitte.
 Lösungen farbig markiert.



Anmerkung:

Die Länge der Kreisquadratseite $a = r\sqrt{\pi}$ lässt sich viele Male anhand der implizierten Schnittpunkte hier stellvertretend nur an zwei Beispielen gezeigt.

Legende zur Punktmarkierung:

- impliziert vorhandene Schnittpunkte bezeichnet als "H" mit induzierten Zahlen
- konstruierte Schnittpunkte aus H-Punkten
- Anstoßpunkt am Hilfskreis bei weitergezogener Linie, obwohl nicht erforderlich

Quadratur und Viertelkreis

Grafische Erläuterung über:

a) die eigens ermittelte und konstruierte sowie mit mit euklidischen Werkzeugen gezeichnete Seite a des kreisflächengleichen Quadrats, siehe blaue Linien links im Bild! Und anschließend das vervollständigte Kreisquadrat rechts im Bild.

b) die eigens ermittelte und konstruierte sowie mit mit euklidischen Werkzeugen gezeichnete Länge der Viertelkreislinie, siehe rote Linie rechts im Bild!

Paintmaße, ohne Kommazahlen:

rechte Figur:

Kreisdurchmesser: 1.000
 Quadrat: 1000
 inneres Quadrat: 707
 äußeres Quadrat: 1.414
 äußerer Kreis: 1.414

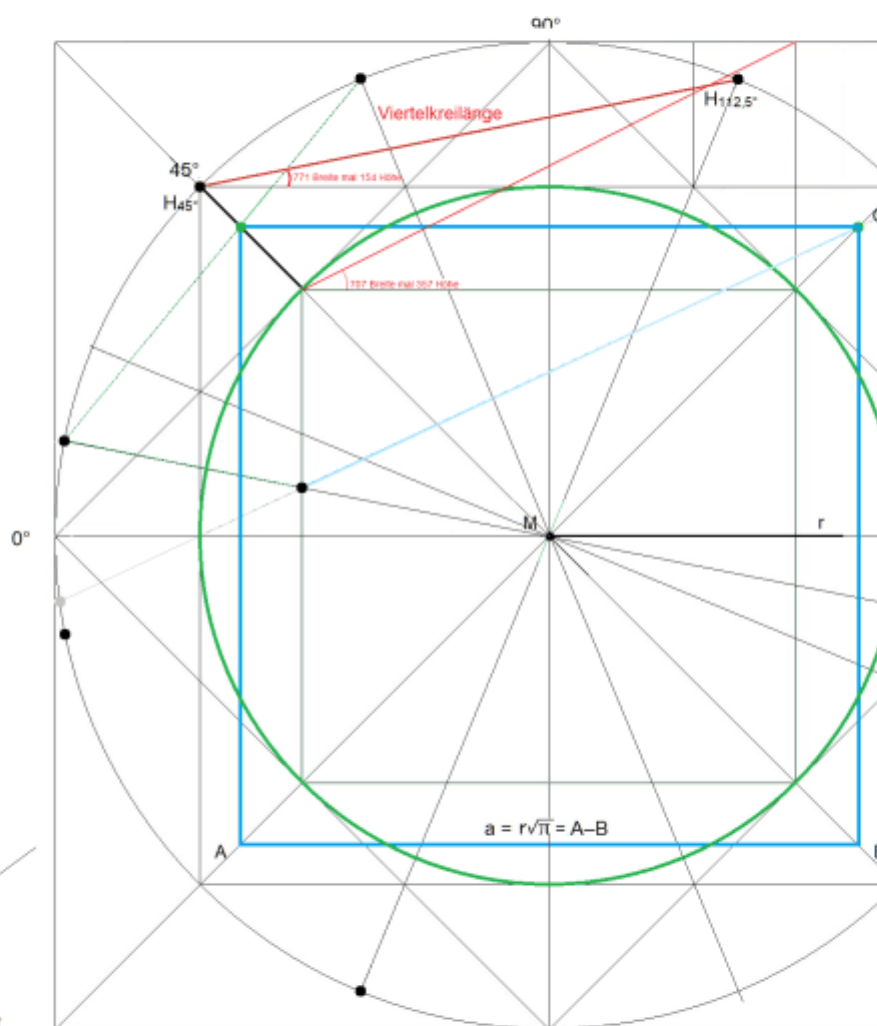
ermittelte Viertelkreislänge:
 $(H_{45^\circ} - H_{112,6^\circ}) = 785$

vervollständigtes Kreisquadrat:
 886^2

Hilfs-Konstruktion

bestehend aus:
 Maßstabs-invarianten
 Quadraten und Kreisen
 mit gemeinsamer Mitte.

Lösungen farbig markiert.



Anmerkung:

Die Viertelkreislänge lässt sich viele Male anhand der implizierten Schnittpunkte ablesen; hier stellvertretend nur an zwei Beispielen gezeigt.

Legende zur Punktmarkierung:

- H = Hilfspunkte auf den Teilungspunkten der grundsätzlich 16-fach geteilten Kreislinie; die Nummerierung gibt zugleich die Konstruktionsfolge an
- konstruktiv erzeugte Schnittpunkte aus H-Punkten
- Anstoßpunkt am Hilfskreis bei verlängerter Linie, konstruktiv nicht erforderlich

Quadratur und Viertelkreis

Grafische Erläuterung über:

a) die eigens ermittelte und konstruierte sowie mit mit euklidischen Werkzeugen gezeichnete Seite a des kreisflächengleichen Quadrats, siehe blaue Linien links im Bild! Und anschließend das vervollständigte Kreisquadrat rechts im Bild.

b) die eigens ermittelte und konstruierte sowie mit mit euklidischen Werkzeugen gezeichnete Länge der Viertelkreislinie, siehe rote Linie rechts im Bild!

Hilfs-Konstruktion

bestehend aus:
Maßstabs-invarianten
Quadraten und Kreisen
mit gemeinsamer Mitte.

Lösungen farbig markiert.

Paintmaße, ohne Kommazahlen:

linke Figur:

Kreisdurchmesser: 1.000
Quadrat: 1000
inneres Quadrat: 707
äußeres Quadrat: 1.414
äußerer Kreis: 1.414

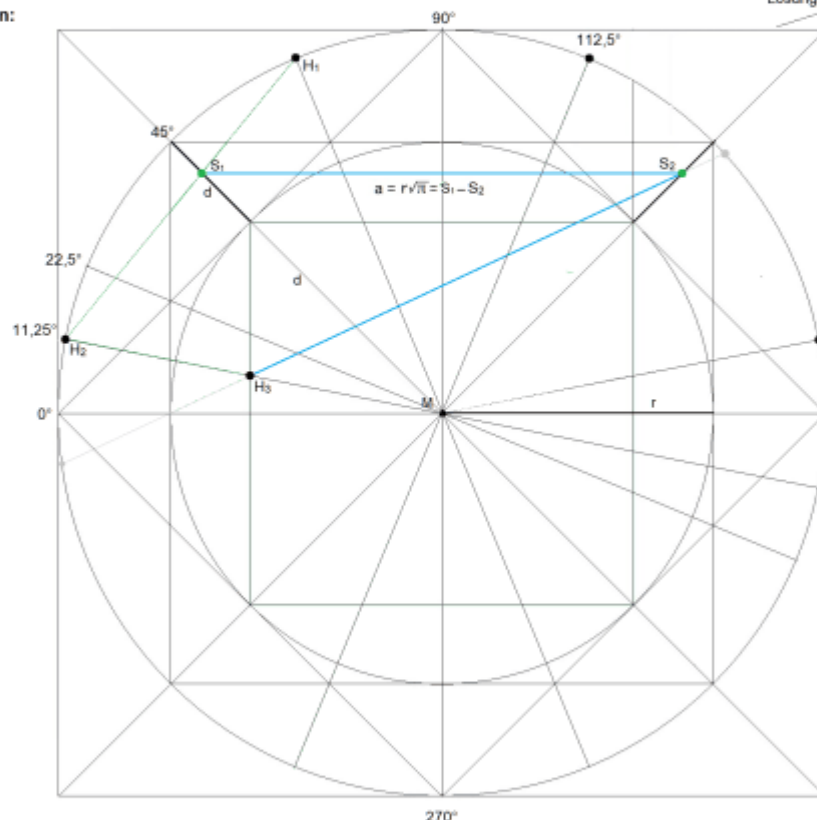
ermittelte kreisflächengleiche
Quadratseite: $(S_1 - S_2) = 886$

rechte Figur:

Kreisdurchmesser: 1.000
Quadrat: 1.000
inneres Quadrat: 707
äußeres Quadrat: 1.414
äußerer Kreis: 1.414

ermittelte Viertelkreislänge:
 $(H_{45^\circ} - H_{112,5^\circ}) = 785$

vervollständigtes Kreisquadrat:
886



Anmerkung:
Die Länge der Kreisquadratseite $a = r\sqrt{2}$ lässt sich viele Male anhand der implizierten Schnittpunkte ablesen;
hier stellvertretend nur an zwei Beispielen gezeigt.



Anmerkung:
Die Viertelkreislänge lässt sich viele Male anhand der implizierten Schnittpunkte ablesen;
hier stellvertretend nur an zwei Beispielen gezeigt.

Legende zur Punktmarkierung:

- H = Hilfspunkte auf den Teilungspunkten der grundsätzlich 16-fach geteilten Kreislinie; die Nummerierung gibt zugleich die Konstruktionsfolge an
- konstruktiv erzeugte Schnittpunkte aus H-Punkten
- Anstoßpunkt am Hilfskreis bei verlängerter Linie, konstruktiv nicht erforderlich

Vielen Dank für Ihren Besuch und Ihre Aufmerksamkeit!

analysiert, konstruiert und textliche Ausführungen von
Elisabeth Becker-Schmollmann

(unabhängige interdisziplinäre Forschung)

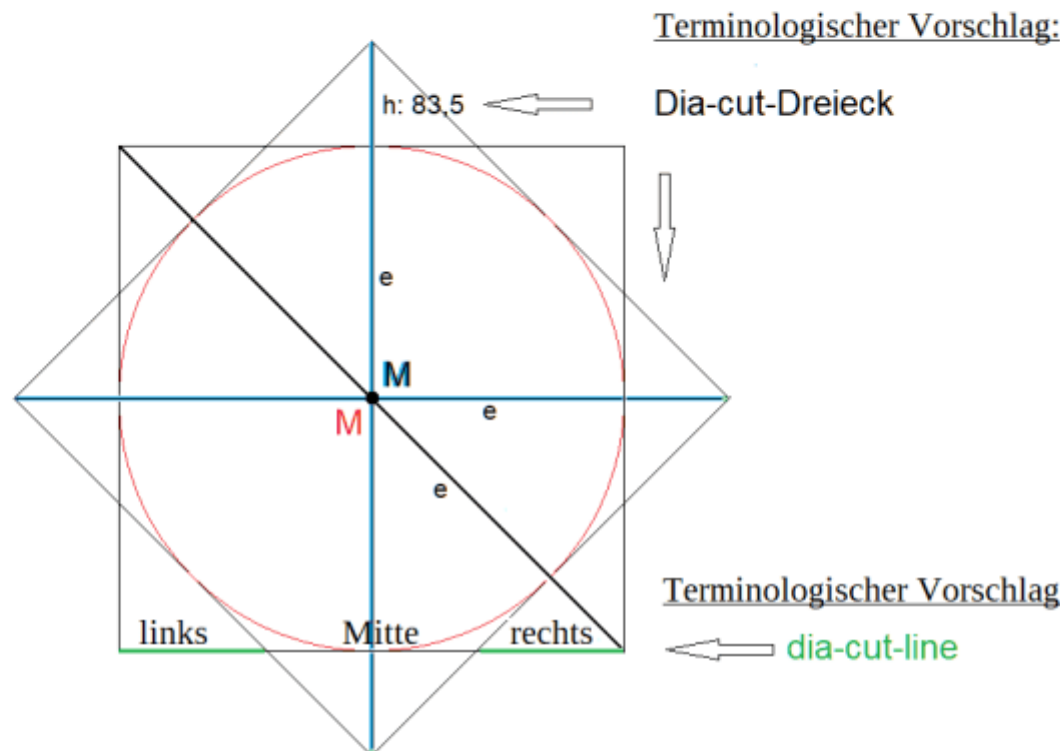
Anmerkung: Bis vor Kurzem wurde hier eine versehentlich
verkehrte Grafik hochgeladen. Inzwischen korrigiert. Es lag

eine Verwechslung vor zwischen Viertelkreislinie und Kreisquadratseite.

Zur fehlenden Terminologie
bestimmter Teilflächen in der
Geometrie und deren Bedeutung für
die geometrische Quadratur
des Kreises

Noch fehlende Begriffe

**Zwei betreffs der Maße kongruente Quadrate mit gemeinsamer Mitte, bestehend aus:
1 achsenparallelem und 1 um 45° gedrehtem Quadrat**



Gemäß obiger Beispielgrafik:

Inkreis d und Quadratseite $a = 401$

Quadrat-Diagonale $e = 567,1$

folgen daraus (in invarianter) Weise die folgenden Verhältnisse und Zahlen

Halbe Quadratseite = 200,4953364776232278441200008262

links und rechts = 114,44466352237677215587999917377

Mitte = 172,11067295524645568824000165246

Kreislänge = 1.259,7786540895070886235199966951

Viertelkreislänge = 314,94466352237677215587999917377

1. Einleitung

Die klassische Geometrie hat die entscheidende Figur nie benannt — und deshalb die Quadratur nie gefunden

Die Geometrie ist reich an Begriffen, aber es fehlen einige für jene Teilflächen, die entstehen, wenn man Figuren gegeneinander dreht und überlagert. Die Dreiecksfläche, die erscheint, wenn ein Quadrat um 45° über einem anderen liegt, ist geometrisch eindeutig, aber terminologisch unsichtbar.

Diese Unsichtbarkeit ist mir Anlass genug dafür, diesen Artikel zu schreiben.

Die Quadratur des Kreises (rein geometrisch) wurde vielleicht deshalb nie gelöst, weil die Geometrie nie dort befragt wurde, wo die Lösung liegt: im Kreis selbst.

Die Mathematik hat π untersucht, nicht den Kreis. Sie hat die Fläche numerisch zerlegt, statt geometrisch transformiert. Sie hat die Quadratur zu einem arithmetischen Problem erklärt und damit die geometrische Lösung ausgeschlossen, bevor sie überhaupt gesucht wurde.

Die hier vorgelegte Konstruktion zeigt, dass die Quadratur des Kreises geometrisch möglich ist, wenn man die radialen Beziehungen des Kreises nutzt. Die entscheidende Strecke entsteht nicht durch Dreiecksgeometrie, sondern durch

Figurenkonstellationen, die der Kreis selbst im ersten Schritt vorgibt, wenn er sich als Inkreis eines Quadrats sieht sowie eines zusätzlichen gedrehten Quadrats mit gemeinsamer Mitte.

Die fehlende Benennung der vier Dreiecksflächen, die im Zuge dessen entstehen, ist ein Hinweis darauf, dass die Geometrie diese Beziehung nie als relevant oder wesentlich gesehen hat. Die hier vorgestellten Konstruktionen zeigen, dass die Quadratur nicht nur durch π entstehen muss, sondern durch den Kreis selbst.

Geometrisch ist die Quadratur damit erreicht worden. Arithmetisch wäre nur noch zu überprüfen, inwiefern die konstruierten Strecken exakt $r\sqrt{\pi}$ entsprechen und der Viertelkreislänge, die ebenfalls konstruiert werden konnte.

Quadraur und Viertelkreis

Grafische Erläuterung über:

a) die eigens ermittelte und konstruierte sowie mit mit euklidischen Werkzeugen gezeichnete Seite a des kreisflächengleichen Quadrats, siehe blaue Linien links im Bild! Und anschließend das vervollständigte Kreisquadrat rechts im Bild.

b) die eigens ermittelte und konstruierte sowie mit mit euklidischen Werkzeugen gezeichnete Länge der Viertelkreislinie, siehe rote Linie rechts im Bild!

Paintmaße, ohne Kommazahlen:

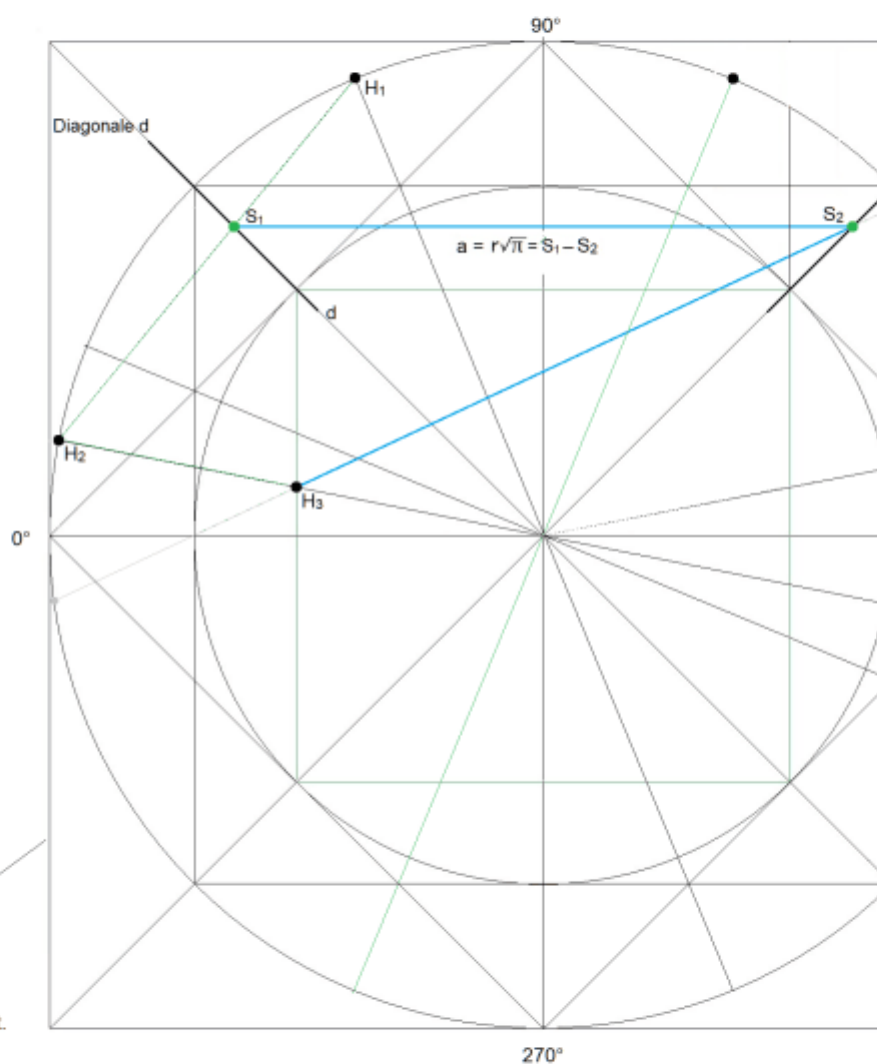
linke Figur:

Kreisdurchmesser: 1.000
 Quadrat: 1000
 inneres Quadrat: 707
 äußeres Quadrat: 1.414
 äußerer Kreis: 1.414

ermittelte kreisflächengleiche
 Quadratseite: $(S_1 - S_2) = 886$

Hilfs-Konstruktion

bestehend aus:
 Maßstabs-invarianten
 Quadraten und Kreisen
 mit gemeinsamer Mitte.
 Lösungen farbig markiert.



Anmerkung:

Die Länge der Kreisquadratseite $a = r\sqrt{\pi}$ lässt sich viele Male anhand der implizierten Schnittpunkte hier stellvertretend nur an zwei Beispielen gezeigt.

Legende zur Punktmarkierung:

- impliziert vorhandene Schnittpunkte bezeichnet als "H" mit induzierten Zahlen
- konstruierte Schnittpunkte aus H-Punkten
- Anstoßpunkt am Hilfskreis bei weitergezogener Linie, obwohl nicht erforderlich

Quadratur und Viertelkreis

Grafische Erläuterung über:

a) die eigens ermittelte und konstruierte sowie mit mit euklidischen Werkzeugen gezeichnete Seite a des kreisflächengleichen Quadrats, siehe blaue Linien links im Bild! Und anschließend das vervollständigte Kreisquadrat rechts im Bild.

b) die eigens ermittelte und konstruierte sowie mit mit euklidischen Werkzeugen gezeichnete Länge der Viertelkreislinie, siehe rote Linie rechts im Bild!

Paintmaße, ohne Kommazahlen:

rechte Figur:

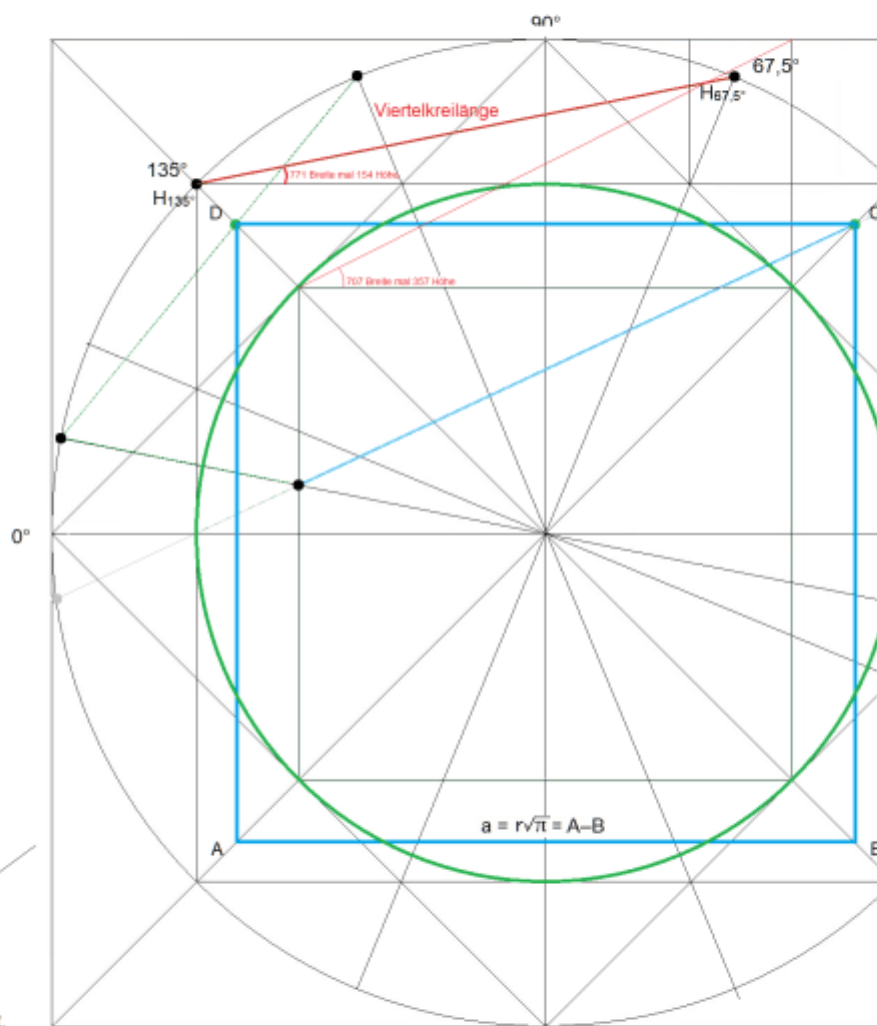
Kreisdurchmesser: 1.000
 Quadrat: 1000
 inneres Quadrat: 707
 äußeres Quadrat: 1.414
 äußerer Kreis: 1.414

ermittelte Viertelkreislänge:
 $(H_{135^\circ} - H_{67,5^\circ}) = 785$

vervollständigtes Kreisquadrat:
 886^2

Hilfs-Konstruktion

bestehend aus:
 Maßstabs-invarianten
 Quadraten und Kreisen
 mit gemeinsamer Mitte.
 Lösungen farbig markiert.



Anmerkung:

Die Viertelkreislänge lässt sich viele Male anhand der implizierten Schnittpunkte ablesen; hier stellvertretend nur an zwei Beispielen gezeigt.

Legende zur Punktmarkierung:

- impliziert vorhandene Schnittpunkte bezeichnet als "H" mit induzierten Zahlen
- konstruierte Schnittpunkte aus H-Punkten
- Anstoßpunkt am Hilfskreis bei weitergezogener Linie, obwohl nicht erforderlich

Grafische Erläuterung über:

a) die eigens ermittelte und konstruierte sowie mit mit euklidischen Werkzeugen gezeichnete Seite a des kreisflächengleichen Quadrats, siehe blaue Linien links im Bild! Und anschließend das vervollständigte Kreisquadrat rechts im Bild.

b) die eigens ermittelte und konstruierte sowie mit mit euklidischen Werkzeugen gezeichnete Länge der Viertelkreislinie, siehe rote Linie rechts im Bild!

Legende zur Punktmarkierung:

- impliziert vorhandene Schnittpunkte
- konstruierte Schnittpunkte aus H-F
- Anstoßpunkt am Hilfskreis bei weitergezogenen

Paintmaße, ohne Kommazahlen:

linke Figur:

Kreisdurchmesser: 1.000
Quadrat: 1000
inneres Quadrat: 707
äußeres Quadrat: 1.414
äußerer Kreis: 1.414

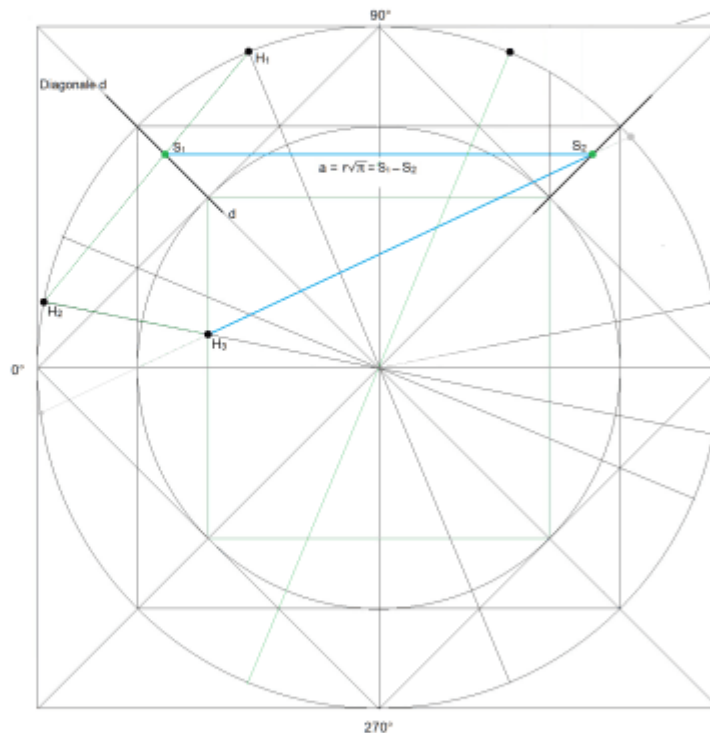
ermittelte kreisflächengleiche
Quadratseite: $(S_1 - S_2) = 886$

rechte Figur:

Kreisdurchmesser: 1.000
Quadrat: 1000
inneres Quadrat: 707
äußeres Quadrat: 1.414
äußerer Kreis: 1.414

ermittelte Viertelkreislänge:
 $(H_{135} - H_{45}) = 785$

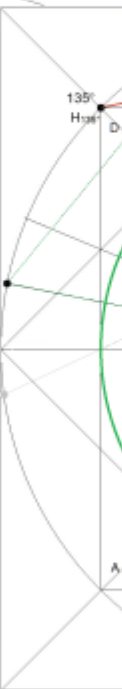
vervollständigtes Kreisquadrat:
886°



Anmerkung:
Die Länge der Kreisquadratseite $a = r \sqrt{\pi}$ lässt sich viele Male anhand der implizierten Schnittpunkte ablesen;
hier stellvertretend nur an zwei Beispielen gezeigt.

Hilfs-Konstruktion

bestehend aus:
Maßstabs-invarianten
Quadraten und Kreisen
mit gemeinsamer Mitte.
Losungen farbig markiert.



Anmerkung:
Die Viertelkreislänge lässt sich viele Male anhand der implizierten Schnittpunkte ablesen;
hier stellvertretend nur an zwei Beispielen gezeigt.

Vielen Dank für Ihren Besuch und Ihre Aufmerksamkeit!
analysiert, konstruiert und textliche Ausführungen von
Elisabeth Becker-Schmollmann
(unabhängige interdisziplinäre Forschung)

Anmerkung: Bis vor Kurzem wurde hier eine versehentlich verkehrte Grafik hochgeladen. Inzwischen korrigiert. Es lag eine Verwechslung vor zwischen Viertelkreislinie und Kreisquadratseite.